

Preparación PAES

Clase 04: Sistema de ecuaciones



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones: Introducción

Un sistema de ecuaciones denominado como 2×2 , corresponde a un sistema que tiene 2 ecuaciones, con dos variables involucradas. Considerando el sistema de ecuaciones:

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

Con a, b, c, d, e, f constantes $\in \mathbb{R}$, se pueden analizar tres posibles casos.

1. Existe una solución única

$$\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$$

2. No existe solución

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$$

3. Existen infinitas soluciones

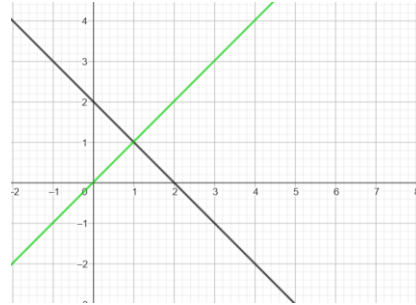
$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones: Introducción

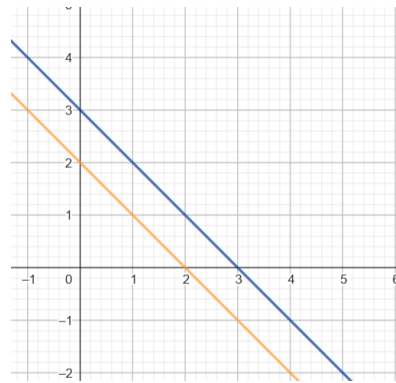
Un sistema de ecuaciones denominado como 2×2 , corresponde a un sistema que tiene 2 ecuaciones, con dos variables involucradas. Gráficamente, esto implica que pueden ocurrir tres posibles escenarios.

1. Existe una solución única



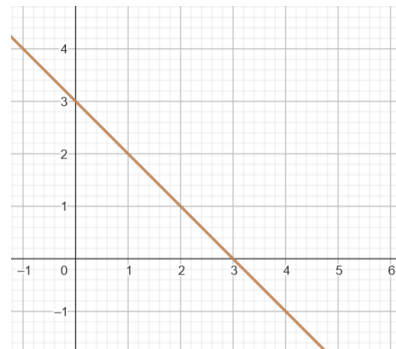
$$\begin{aligned}x + y &= 2 \\x - y &= 0\end{aligned}$$

1. No existe solución



$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\x + y &= 2\end{aligned}$$

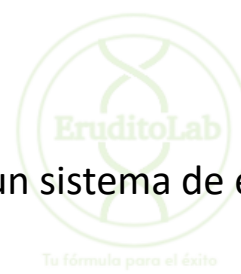
2. Existen infinitas soluciones



$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\2x + 2y &= 6\end{aligned}$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



Existen tres métodos principales para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas: **sustitución, igualación y reducción**.

1. Método de Sustitución

Se **despeja una variable** en una de las ecuaciones.

Se **sustituye** esa expresión en la otra ecuación.

Se resuelve la ecuación obtenida y luego se calcula el valor de la otra variable.

$$x + y = 5$$

$$2x - y = 4$$

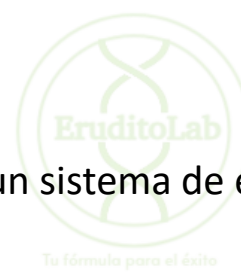
$$x + y = 5 \rightarrow x = 5 - y$$

$$2x - y = 4 \rightarrow 2(5 - y) - y = 4 \rightarrow 10 - 2y - y = 4 \rightarrow 10 - 3y = 4 \rightarrow -3y = 4 - 10 \rightarrow -3y = -6 \rightarrow y = 2$$

$$x = 5 - y \rightarrow x = 5 - 2 \rightarrow x = 3$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



Existen tres métodos principales para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas: **sustitución, igualación y reducción**.

2. Método de Igualación

Se **despeja la misma variable** en ambas ecuaciones.

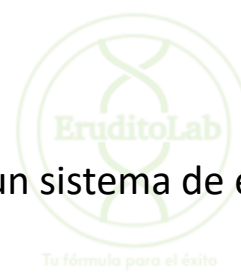
Luego se **igualan** las expresiones obtenidas.

Se resuelve la ecuación resultante y después se calcula el valor de la otra variable.

$$\begin{aligned}x + y &= 6 \\2x - y &= 3\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}x + y = 6 &\rightarrow y = 6 - x \\2x - y = 3 &\rightarrow y = 2x - 3\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}6 - x &= 2x - 3 \\6 + 3 &= 2x + x \\9 &= 3x \\3 &= x\end{aligned}$$
$$x + y = 6 \rightarrow 3 + y = 6 \rightarrow y = 3$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



Existen tres métodos principales para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas: **sustitución, igualación y reducción**.

3. Método de Reducción

Se multiplican (si es necesario) las ecuaciones para que **una variable tenga el mismo coeficiente**.

Luego se **suman o restan** las ecuaciones para eliminar esa variable.

Se resuelve la ecuación obtenida y después se halla el valor de la otra variable.

$$3x + 2y = 12$$

$$5x - 2y = 8$$

$$\begin{array}{r} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \\ \hline 8x \quad = 20 \end{array}$$

$$x = \frac{20}{8} = 2,5$$

$$\begin{array}{l} 3x + 2y = 12 \\ 3(2,5) + 2y = 12 \\ 7,5 + 2y = 12 \\ 2y = 12 - 7,5 \\ 2y = 4,5 \\ y = 2,25 \end{array}$$